Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013 – 2NK

Mata Kuliah : Mikroprosesor dan Interface

# RANGKUMAN I/O INTERFACE

## I/O Instructions

- Tipe instruksi : transfer dan membaca informasi dari I/O device.
- Instruksi transfer data antara I/O device dan mikroprosesor accumulaltor (AL, AX, EAX) dikenal dengan IN dan OUT.
- I/O address disimpan di register DX (16 bit).
- 8-bit form (p8) = fixed address → disimpan di ROM disertai dengan instruksinya.
- 16-bit form = variable address → disimpan di register DX.
- Data ditransfer melalui instruksi IN atau OUT lalu I/O address (port number) muncul di address bus.
- p8 muncul di address bus dengan koneksi A7-A0 dengan bit A15-A8 (sama dengan $00000000_2$). Sementara untuk >A15 maka tidak dapat didefinisikan.
- Range lokasi decoder dari 16-bit address bus adalah 0000H-03FFH.
- Alamat instruksi INS dan OUTS yang menggunakan register DX tidak mentransfer data dari accumulator ke I/O device, tapi mentransfer data antara memory dengan I/O device.
- Alamat memory dari instruksi INS dan OUTS adalah ES:DI untuk INS, sedangkan untuk OUTS adalah DS:DI.

## Isolated dan Memory-Mapping I/O

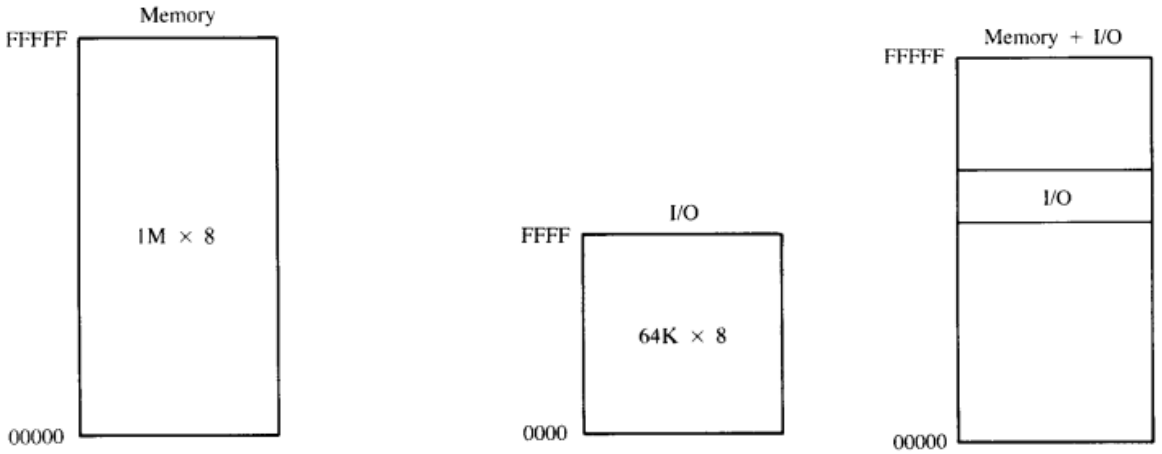
### Isolated I/O

- Port = alamat-alamat untuk isolated I/O. Dipisahkan oleh memory sehingga pengguna dapat memperluas memory hingga maksimal tanpa menggunakan memory space.
- Kekurangan : data ditransfer antara I/O, akses mikroprosesor harus melalui instruksi IN, INS, OUT, OUTS.
- Separate Control Signal = pengembangan dari M/IO dan W/R dimana mengindikasikan bahwa sebuah I/O membaca IORC atau menulis IOWC operasi.
- Sinyal mengindikasikan bahwa port address sedang digunakan untuk menyeleksi I/O device.
- Pada PC, isolated I/O port digunakan untuk mengontrol peripheral devices.
- 8-bit port → untuk mengakses device pada system board (seperti timer dan keyboard interface)
- 16-bit port → untuk mengakses serial/paralel ports (video dan disk drive system).

### Memory-Mapping I/O

- Menggunakan banyak instruksi yang mentransfer data antara mikroprosesor dan memory.
- Memory-Mapping device diperlakukan seperti lokasi memory di memory map.

- Keuntungan : setiap instruksi transfer memory bisa digunakan untuk mengakses I/O device, IORC/IOWC signals tidak memilliki fungsi apapun di memory-mapping I/O system, dan bisa mengurangi nilai kebutuhan arus untuk decoder.
- Kerugian : porsi memory sistem digunakan sebagai I/O map.

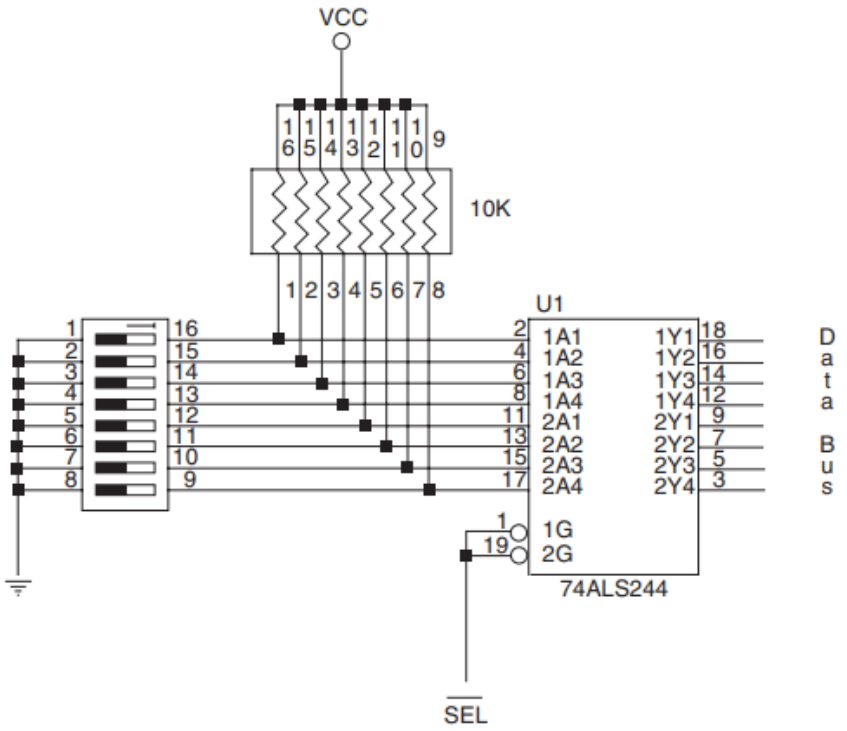



(a) (b)

- Gambar (a) menunjukkan isolated I/O, sedangkan gambar (b) menunjukkan Memory-Mapping I/O.

**Basic Input Interface**

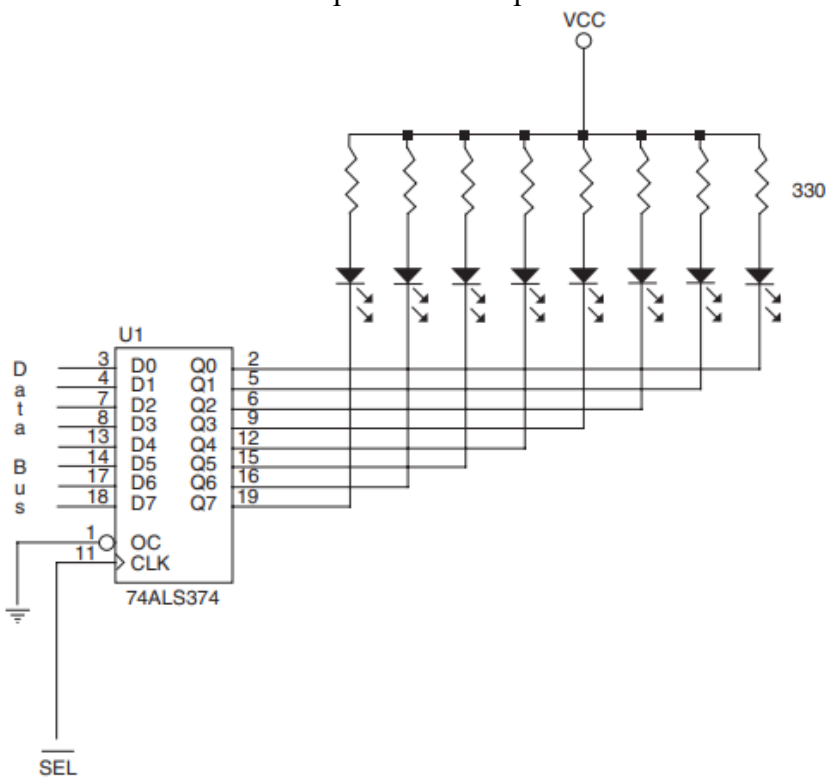
- Terdiri dari 3-state buffers yang dibangun dari 8-bit input port.
- Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa mikroprosesor memiliki kemampuan untuk membaca 8 input yang didapat dari switch yang menghubungkan ke setiap 8-bit sections dari data bus ketika sinyal SEL bernilai logic 0.



- Ketika mikroprosesor mengeksekusi instruksi IN, I/O port address akan melakukan decode untuk memproses logic 0 di SEL. Nilai logic 0 di bagian output control inputs 1G/2G dari 74ALS244 buffer akan mengakibatkan koneksi data input (A) terhubung dengan data output (Y).
- Jika logic 1 ditempatkan di outout control inputs, maka device akan memasuki mode 3-state dengan impedansi tinggi yang otomatis akan memutuskan koneksi dari switch dan data bus.

**Basic Output Interface**

- Terdiri dari latches yang menerima data dari mikroprosesor dan biasanya harus menyimpannya untuk beberapa device external.
- Latches (flip-flop) menyimpan nilai output melalui mikroprosesor dari data bus sehingga LED bisa menyala dengan berapapun nilai biner 8-bit.
- Ketika instruksi OUT dieksekusi, maka data dari AL, AX, atau EAX akan ditransfer ke latch melalui data bus. Input di D terhubung ke data bus lalu akan melakukan capture output data. Output Q di latch akan terikat ke LED.
- Q = 0 → LED menyala.
- OUT → SEL aktif → data output to latch captured.



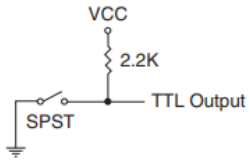

**Handshaking**

- Metode ini menyinkronkan I/O device dengan mikroprosesor.
- Contoh perangkat yang memerlukan handshaking : printer paralel yang mencetak beberapa ratus karakter per detik (CPS).

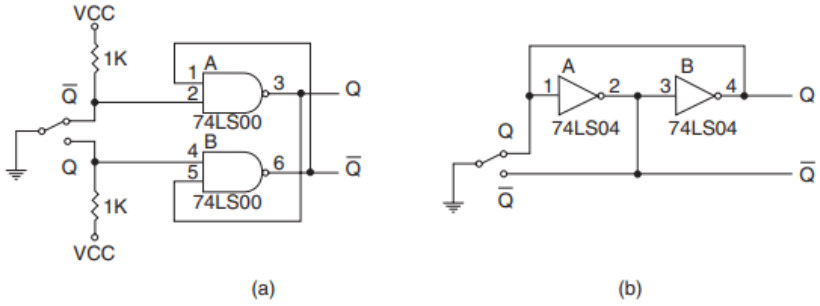
- Handshaking di interface I/O terjadi ketika perangkat I/O mengirimkan sinyal ke komputer atau sistem lainnya untuk mengindikasikan bahwa perangkat I/O siap menerima data atau mengirim data ke komputer atau sistem lainnya. Komputer atau sistem lainnya kemudian mengirimkan sinyal balik ke perangkat I/O untuk mengindikasikan bahwa data telah diterima atau bahwa perangkat I/O dapat mengirimkan data ke komputer atau sistem lainnya.
- Proses handshaking ini biasanya terjadi dalam beberapa langkah, termasuk pengiriman sinyal permintaan dari perangkat I/O ke komputer atau sistem lainnya, pengiriman sinyal persetujuan dari komputer atau sistem lainnya ke perangkat I/O, pengiriman data dari perangkat I/O ke komputer atau sistem lainnya, dan pengiriman sinyal konfirmasi dari komputer atau sistem lainnya ke perangkat I/O bahwa data telah diterima.

**Input Device**

- Perangkat input yang sudah TTL dan kompatibel dapat dihubungkan ke mikroprosesor dan komponen penghubungnya atau berbasis sakelar.
- Perangkat berbasis sakelar terbuka atau terhubung tidak memiliki level TTL yang jelas seperti logika 0 atau logika 1.
- Untuk mengubah perangkat berbasis sakelar menjadi perangkat input yang kompatibel dengan TTL, digunakan resistor pull-up untuk memastikan sinyal keluaran berada pada level logika 1.



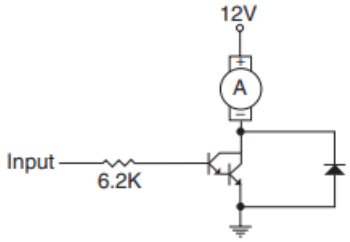

- Kontak sakelar mekanis cenderung memantul saat ditutup, yang dapat menyebabkan masalah jika digunakan sebagai sinyal clocking untuk rangkaian digital. Untuk mengatasi masalah tersebut, dua sirkuit penghilang bouncing dapat dibangun. Sirkuit pertama memerlukan lebih banyak uang untuk dibuat, sedangkan sirkuit kedua lebih praktis dan lebih murah karena hanya memerlukan dua inverter, bukan dua gerbang NAND dan tidak memerlukan resistor pull-up.
- Kedua sirkuit yang digambarkan pada gambar dibawah ini adalah flip-flop asinkron, dan sirkuit kedua berfungsi dengan mengingat negara flip-flop sampai kontak sakelar bergerak pertama kali menyentuh sambungan Q. Hal ini menghilangkan pantulan dan memastikan bahwa sinyal input yang diterima akurat.




- Gambar (a) merupakan conventional debouncing, gambar (b) merupakan practical debouncing.

**Output Device**

- Sebelum menghubungkan perangkat keluaran, kita harus memahami tegangan dan arus dari mikroprosesor atau komponen antarmuka TTL yang keluar.
- Output perangkat jauh lebih beragam daripada input.
- Driver transistor dan inverter TTL adalah antarmuka LED sederhana yang digunakan untuk menghubungkan LED ke pin periferal mikroprosesor.
- Darlington-pair digunakan untuk menghubungkan motor DC ke mikroprosesor dan dapat menangani arus hingga 4A.
- Resistor pembatas arus harus digunakan dalam kedua antarmuka dan nilainya harus dipilih sesuai dengan arus keluaran yang diinginkan.
- Dioda harus digunakan untuk mencegah kerusakan pada Darlington-pair oleh bantingan induktif dari motor.
- Nilai resistor pembatas arus dan nilai resistor bias harus dipilih dari nilai standar yang tersedia.




- Gambar diatas merupakan DC motor yang di-interface-kan ke sistem menggunakan Darlington-pair.

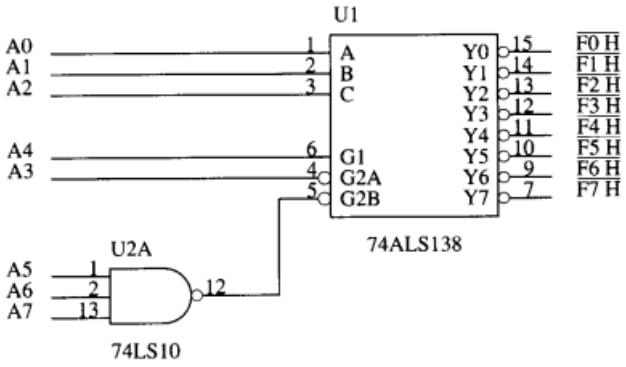
**I/O Port Addressing Decoding**

- Decoding alamat port I/O dan decoding alamat memori sangat mirip, terutama untuk perangkat I/O yang dipetakan memori. Perbedaan utama antara keduanya adalah nomor pin alamat yang terhubung ke decoder.
- Untuk memori, didekode A31–A0, A23–A0, atau A19–A0, sedangkan untuk isolated I/O didekode A15–A0. Dalam sistem komputer pribadi, decode dilakukan pada semua port address 16 bit I/O.
- Perbedaan lain dengan isolated I/O adalah IORC dan IOWC mengaktifkan I/O devices untuk membaca dan menulis.

**Decoding 8-bit I/O Port Addresses**

- Instruksi I/O tetap menggunakan alamat port I/O 8 bit, yaitu 0000H-00FFH pada A15-A0.
- Jika sistem tidak akan berisi lebih dari 256 perangkat I/O, koneksi alamat A7-A0 seringkali cukup untuk mendekode alamat port I/O 8 bit.
- Register DX juga dapat mengakses port I/O 00H-FFH.
- PC tidak pernah menggunakan atau mendekode alamat 8 bit.

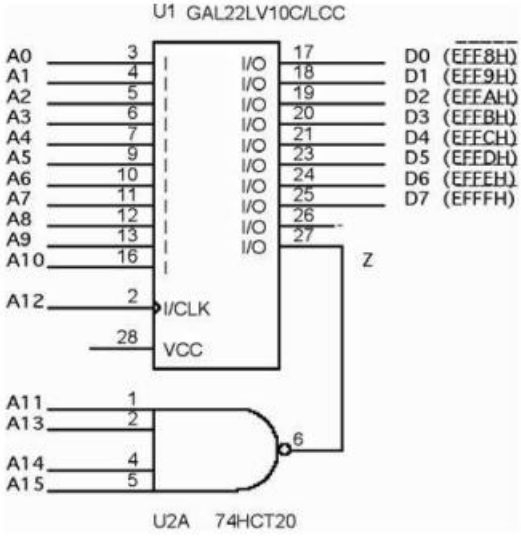
- Decoder 74ALS138 dapat digunakan untuk mendekode port I/O 8 bit F0H hingga F7H, dan PLD (Programmable Logic Device) adalah rangkaian decoder yang lebih efisien karena hanya menggunakan satu perangkat.




Port decoder yang mendekode port I/O 8-bit. Decoder ini mengenerate output secara active low untuk port F0H-F7H.

**Decoding 16-bit I/O Port Addresses**

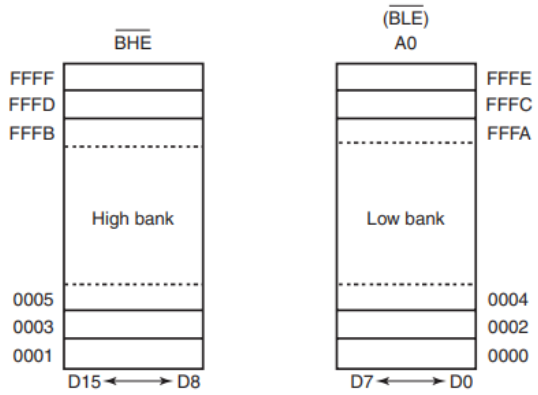
- Sistem PC menggunakan alamat I/O 16-bit, sedangkan sistem tertanam biasanya menggunakan alamat I/O 8-bit.
- Decoding alamat I/O 16-bit memerlukan delapan baris alamat tambahan (A15-A8) untuk didekodekan.
- Gerbang NAND 4-input digunakan untuk menerjemahkan bagian dari alamat (A15, A14, A13, dan A11) karena PLD tidak memiliki input alamat yang cukup.
- Output dari gerbang NAND terhubung ke input Z dari PLD dan diterjemahkan sebagai bagian dari alamat port I/O.




**8- and 16-bit Wide I/O Ports**

- Alamat port I/O lebih mudah untuk dipecahkan kode daripada alamat memori karena jumlah bitnya yang lebih sedikit.
- Data ditransfer ke perangkat I/O yang lebar 8 atau 16 bit dan terdapat 64K port 8-bit yang berbeda pada sistem 16-bit seperti 80386SX.
- Sistem I/O pada mikroprosesor 16-bit seperti 80386SX terdiri dari dua bank memori 8-bit yang terpisah.

- Setiap penulisan I/O 8-bit memerlukan strobo tulis terpisah untuk berfungsi dengan benar dan pembacaan I/O tidak memerlukan strobo baca terpisah.
- Port I/O menggunakan alamat 8-bit dan dapat dialamatkan sebagai port 8-bit terpisah atau bersama-sama sebagai satu port 16-bit.




- Gambar 11-14 mengilustrasikan sistem yang berisi dua perangkat keluaran 8-bit yang berbeda, yang terletak di alamat I/O 8-bit 40H dan 41H.
- Karena ini adalah perangkat 8-bit dan karena mereka muncul di bank I/O yang berbeda, sinyal tulis I/O terpisah dihasilkan untuk mencatat sepasang kait yang menangkap data pelabuhan.
- Semua port I/O menggunakan alamat 8-bit. Dengan demikian, port 40H dan 41H masing-masing dapat dialamatkan sebagai port 8-bit terpisah, atau bersama-sama sebagai satu port 16-bit.

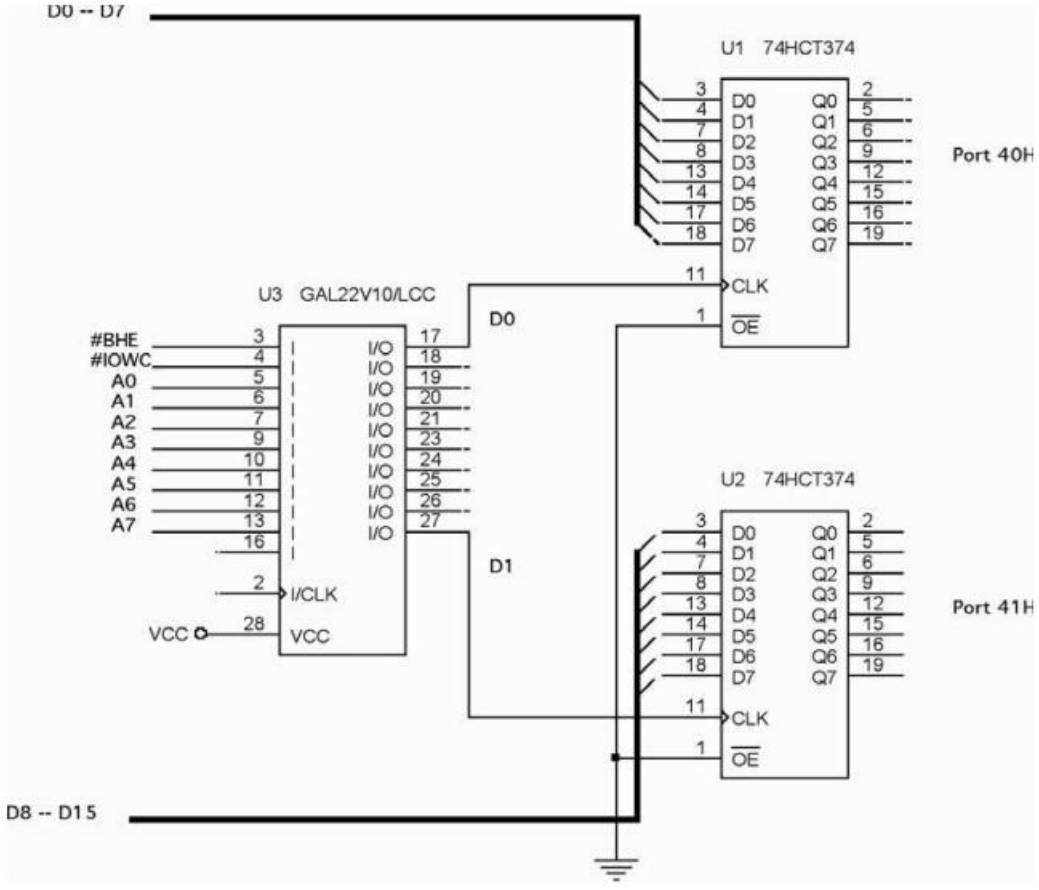
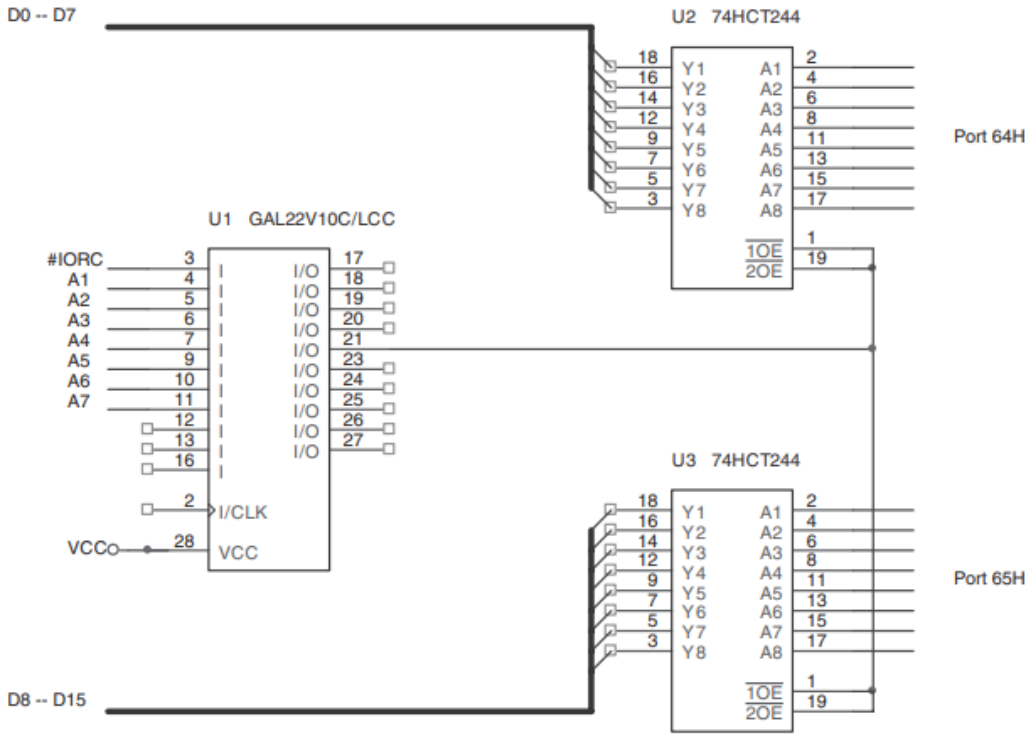



**FIGURE 11–14** An I/O port decoder that selects ports 40H and 41H for output data.

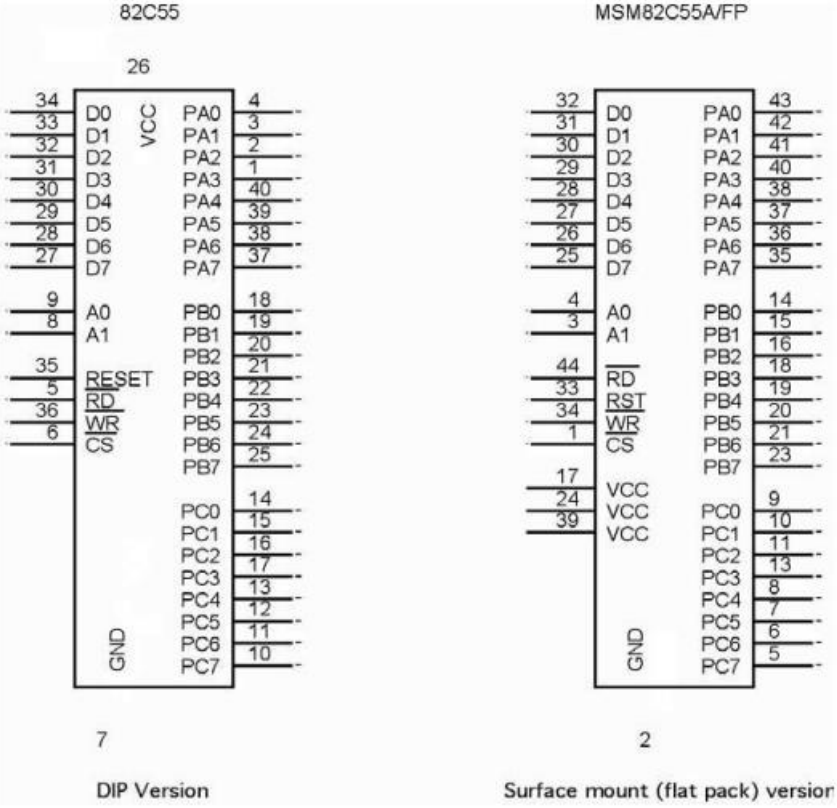
- Saat memilih 16-bit wide I/O devices, BLE dan BHE pins tidak memiliki fungsi karena kedua I/O banks dipilih bersamaan. Gambar dibawah ini mengilustrasikan 16-bit input device yang terhubung ke fungsi 8-bit I/O address 64H dan 65H. PLD decoder tidak memiliki koneksi ke address bit BLE dan BHE karena sinyalnya tidak diperuntukkan untuk 16-bit-wide I/O devices.




**Programmable Peripheral Interface**

- 82C55 adalah interfacing component yang banyak digunakan dalam banyak aplikasi dengan 24 pin I/O yang dapat diprogram dalam kelompok 12 pin.
- PPI dapat beroperasi dalam tiga mode operasi yang berbeda dan dapat berinteraksi dengan perangkat I/O yang kompatibel dengan TTL.
- 82C55 masih banyak digunakan meskipun sudah ada perangkat lain yang lebih canggih untuk aplikasi sederhana.
- 82C55 (versi CMOS) memerlukan insert wait states jika dioperasikan dengan mikroprosesor yang menggunakan clock lebih tinggi dari 8 MHz.
- 82C55 digunakan sebagai interface untuk keyboard dan port printer paralel pada banyak komputer pribadi dan terdapat sebagai fungsi dalam chip antarmuka yang juga mengontrol timer dan membaca data dari antarmuka keyboard.

**Basic Description of the 82C55**




- Diagram pin-out 82C55 digambarkan dalam format DIP dan permukaan mount dengan tiga port I/O yang diprogram sebagai grup A, B, dan C.
- 82C55 dipilih oleh pinnya untuk pemrograman dan akses ke port, dengan daftar pilihan dicapai melalui A1 dan A0 pin input.
- 82C55 dapat dibaca atau ditulis dengan input berlogika 0 dan alamat I/O yang benar diterapkan pada A1 dan A0 pin.
- 82C55 terhubung ke 80386SX sehingga berfungsi pada I/O 8-bit alamat port C0H (port A), C2H (port B), C4H (port C), dan C6H (register perintah).
- Masukan RESET ke 82C55 menginisialisasi perangkat setiap kali mikroprosesor diatur ulang.
- Setelah RESET, tidak ada perintah lain diperlukan untuk memprogram 82C55 jika digunakan sebagai perangkat input untuk ketiga port tersebut.
- 82C55 digunakan untuk berbagai perangkat pada komputer pribadi, seperti keyboard kontrol, speaker, timer, dan port printer paralel pada port I/O 378H–37BH.

**Programming The 82C55**

- 82C55 diprogram melalui dua register perintah internal.
- Pin grup B diprogram sebagai input atau output dan beroperasi dalam mode 0 atau mode 1.
- Pin grup A dapat beroperasi pada mode 0, 1, dan 2.
- Byte perintah B mengatur atau mereset bit port C hanya jika 82C55 diprogram dalam mode 1 atau 2.

- Fungsi bit set/reset digunakan untuk mengatur atau menghapus bit kontrol pada port C dan tidak mempengaruhi pin port C lainnya.

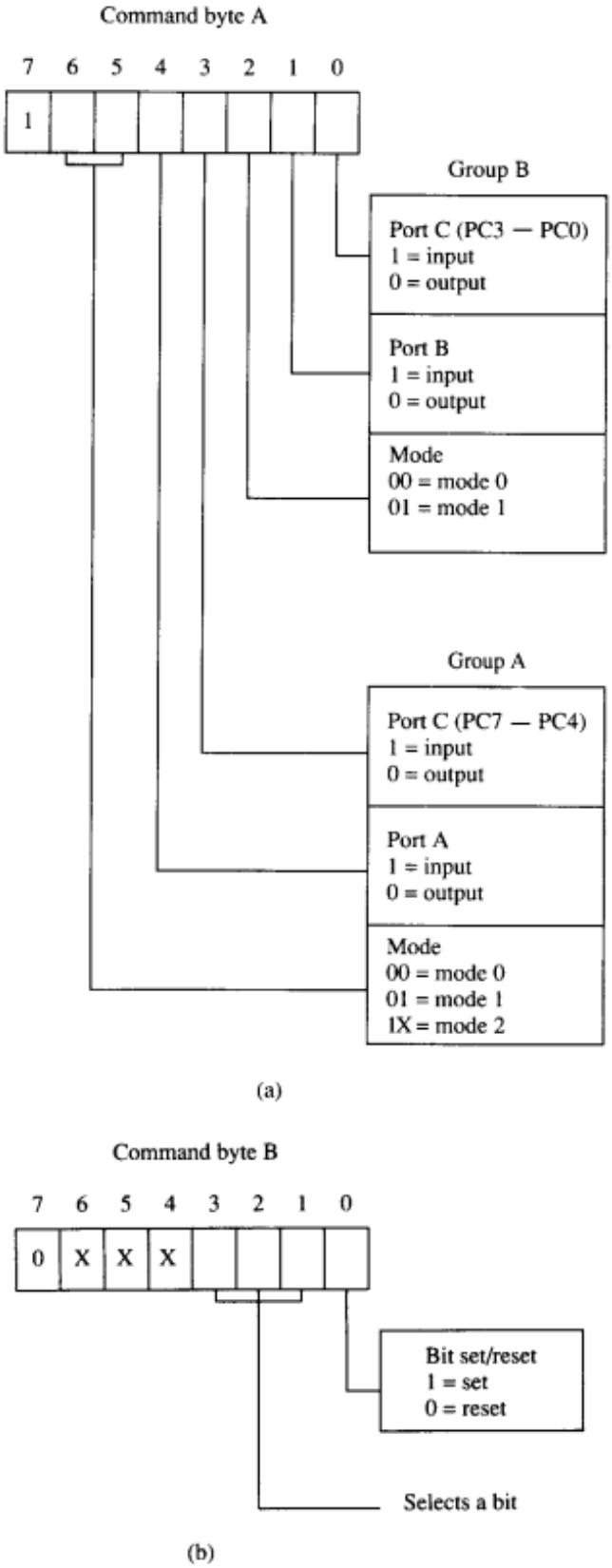
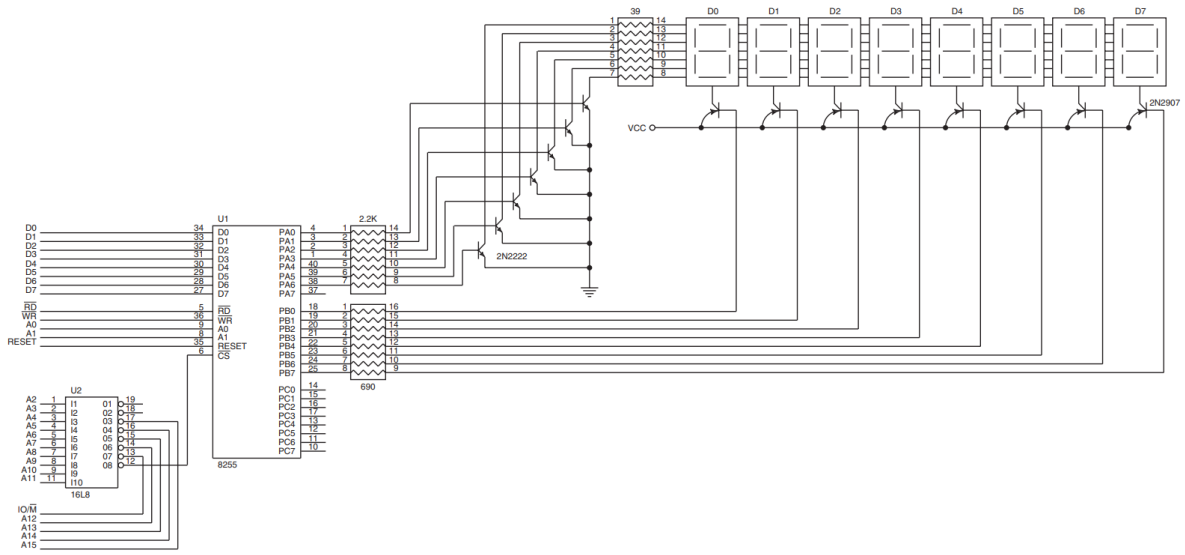



**FIGURE 11–20** The command byte of the command register in the 82C55. (a) Programs ports A, B, and C. (b) Sets or resets the bit indicated in the select a bit field.

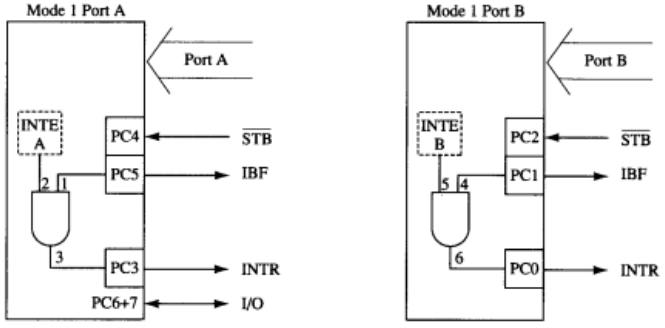
## Mode 0 Operation

- Operasi mode 0 pada 82C55 berfungsi sebagai perangkat input buffer atau pengunci perangkat keluaran.
- 82C55 dapat terhubung dengan satu set delapan layar LED tujuh segmen untuk menampilkan data.
- Port A dan B diprogram sebagai (mode 0) port output terkunci sederhana.
- Port A menyediakan input data segmen ke display, sedangkan port B menyediakan sarana untuk memilih satu posisi display pada satu waktu untuk multiplexing.
- 82C55 dihubungkan ke mikroprosesor 8088 melalui PLD dan berfungsi pada nomor port I/O 0700H-0703H.




## Mode 1 Strobed Input

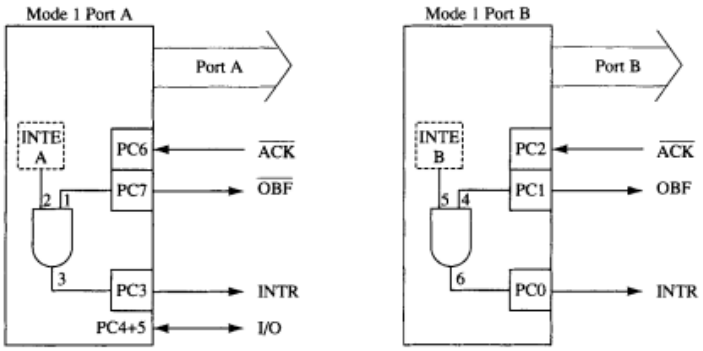
- Operasi mode 1 menyebabkan port A dan/atau port B berfungsi sebagai perangkat input pengunci. Ini memungkinkan data eksternal disimpan ke dalam port sampai mikroprosesor siap untuk mengambilnya.
- Port C digunakan dalam operasi mode 1—bukan untuk data, tetapi untuk sinyal kontrol atau handshaking yang membantu mengoperasikan salah satu atau kedua port A dan port B sebagai port input yang berstrobe.
- Operasi output berstrobe mirip dengan operasi output mode 0, kecuali bahwa sinyal kontrol disertakan untuk menyediakan handshaking.




(a)

## Mode 1 Strobed Output

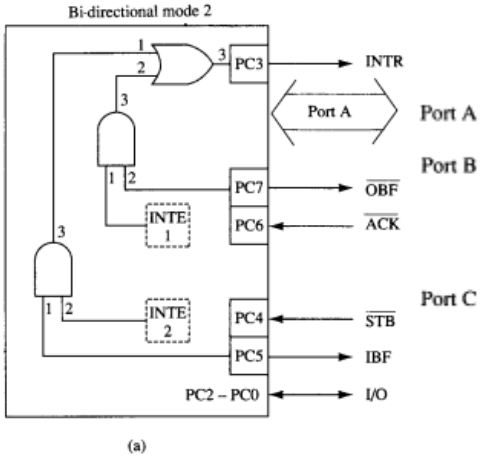
- Operasinya mirip dengan mode 0, sinyal control disertakan untuk handshaking.




(a)

## Mode 2 Bidirectional Operation

- Hanya diperbolehkan adalah grup A, port A menjadi dua arah, memungkinkan data dikirim dan diterima melalui delapan kabel yang sama.
- Data bus dua arah berguna saat menghubungkan dua komputer.




(a)

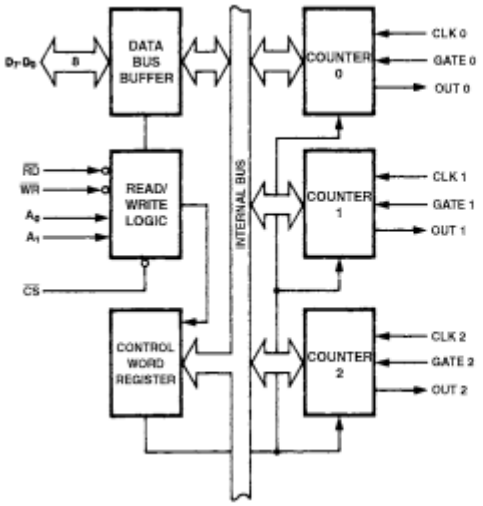
| | Mode 0 | | Mode 1 | | Mode 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| | IN | OUT | IN | OUT | I/O |
| | IN | OUT | IN | OUT | Not used |
| 0 | IN | OUT | $INTR_B$ | $INTR_B$ | I/O |
| 1 | | | $IBF_B$ | $\overline{OBF}_B$ | I/O |
| 2 | | | $\overline{STB}_B$ | $\overline{ACK}_B$ | I/O |
| 3 | | | $INTR_A$ | $INTR_A$ | INTR |
| 4 | | | $\overline{STB}_A$ | I/O | $\overline{STB}$ |
| 5 | | | $IBF_A$ | I/O | IBF |
| 6 | | | I/O | $\overline{ACK}_A$ | $\overline{ACK}$ |
| 7 | | | I/O | $\overline{OBF}_A$ | $\overline{OBF}$ |

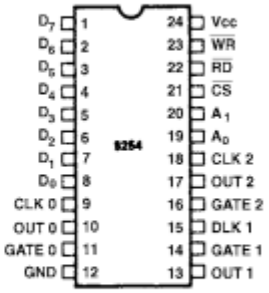
## 8254 Programmable Interval Timer

- Terdiri dari tiga pencacah (timer) 16-bit yang dapat diprogram.
- Frekuensi input maksimum yang diizinkan untuk penghitung adalah 10 MHz.
- Timer ini juga muncul di PC yang didekodekan pada port 40H–43H untuk menghasilkan interupsi pengatur waktu dasar yang terjadi pada sekitar 18,2 Hz, menyegarkan sistem memori DRAM, dan memberikan sumber pengaturan waktu ke speaker internal dan perangkat lain. Timer di PC adalah 8253 bukan 8254.

## 8254 Functional Description

- Sinyal yang terhubung ke mikroprosesor adalah pin bus data (D7-D0), RD, WR, CS, dan input alamat A1 dan A0.
- Input alamat hadir untuk memilih salah satu dari empat register internal yang digunakan untuk pemrograman, membaca, atau menulis ke counter.

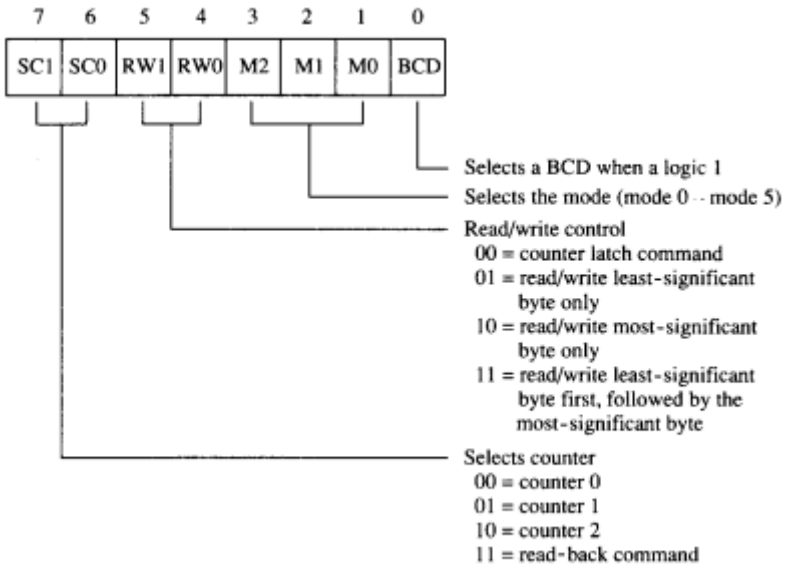


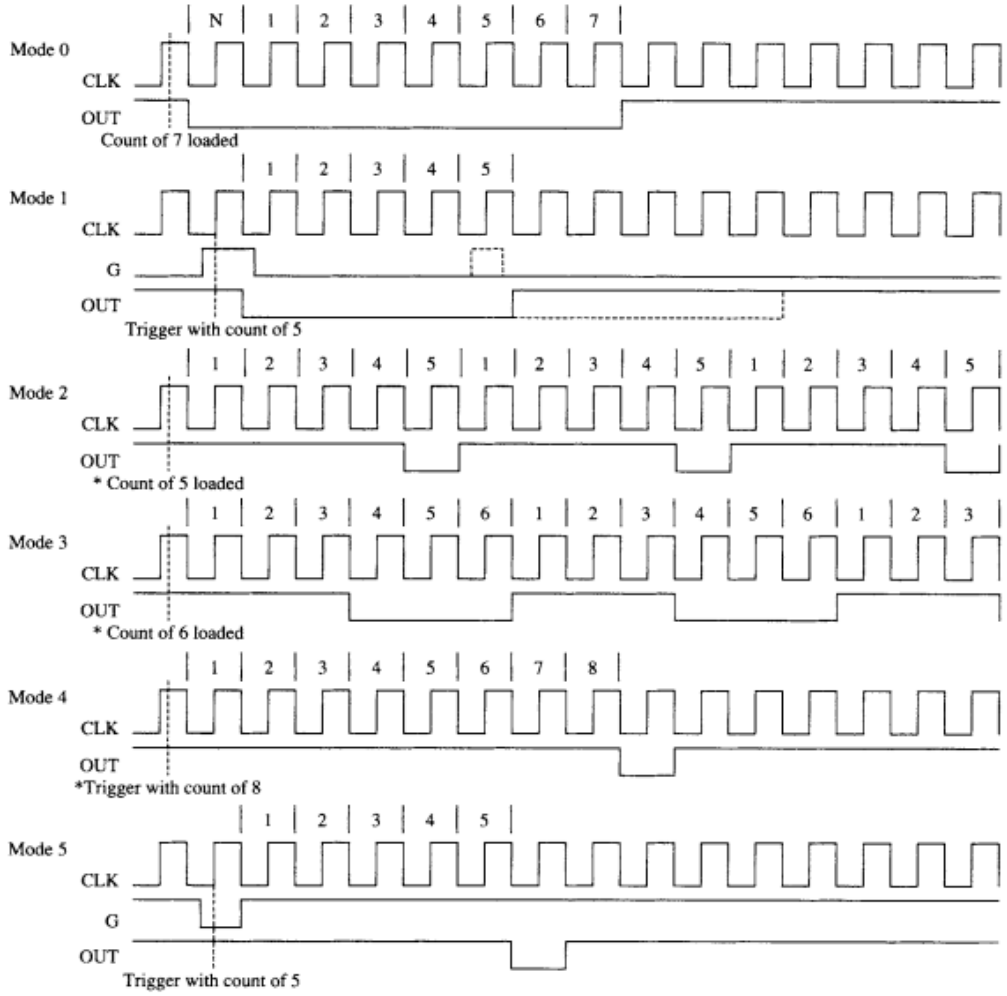

| $A_1$ | $A_0$ | *Function* |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Counter 0 |
| 0 | 1 | Counter 1 |
| 1 | 0 | Counter 2 |
| 1 | 1 | Control word |

**Programming the 8254**

- Control Word memungkinkan pemrogram untuk memilih penghitung, mode operasi, dan jenis operasi (baca/tulis). Control Word juga memilih hitungan biner atau BCD.
- Setiap pencacah dapat diprogram dengan hitungan 1 hingga FFFFH.
- Hitungan 0 sama dengan FFFFH+l (65.536) atau 10.000 dalam BCD.
- Hitungan minimum 1 berlaku untuk semua mode operasi kecuali mode 2 dan 3, yang memiliki hitungan minimum 2.

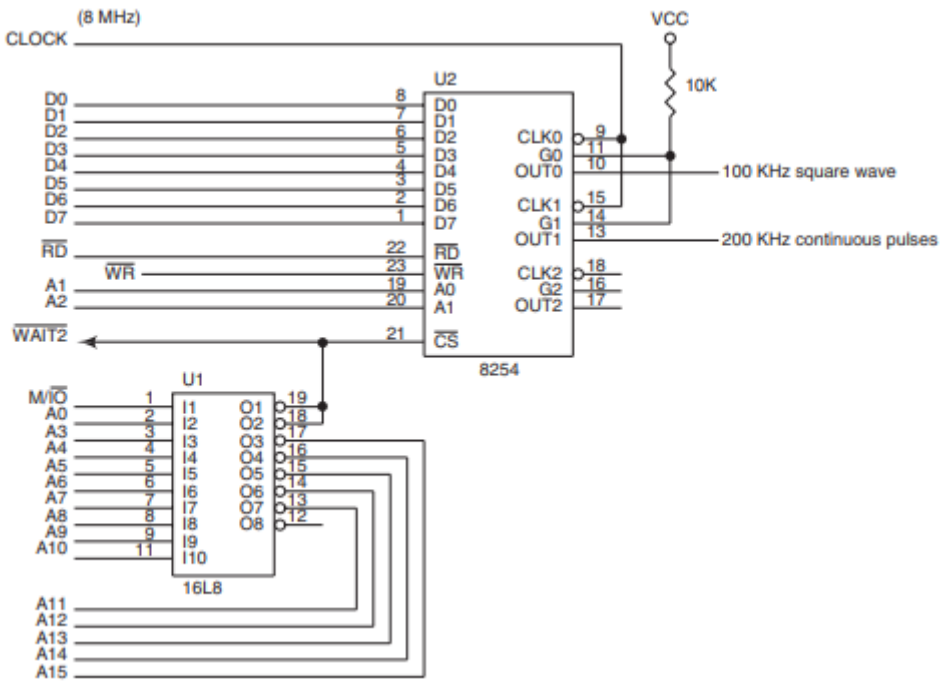


## Mode of Operation




## Generating a Waveform with the 8254

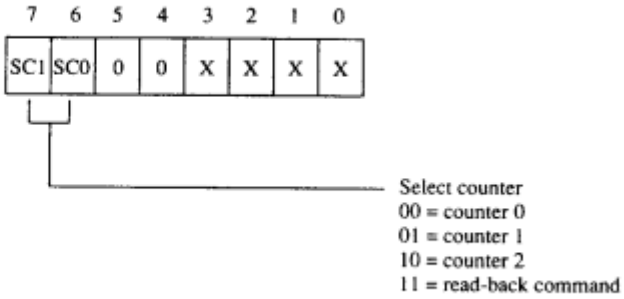
- Gambar di bawah ini menunjukkan 8254 terhubung ke fungsi pada port I/O 0700H, 0702H, 0704H, dan 0706H dari mikroprosesor 80386SX. Alamat diterjemahkan dengan menggunakan PLD yang juga menghasilkan sinyal write strobe untuk 8254, yang terhubung ke koneksi bus data orde rendah.
- PLD menghasilkan sinyal tunggu untuk mikroprosesor yang menyebabkan dua status tunggu saat 8254 diakses.




**Reading a Counter**

- Setiap penghitung memiliki latches internal yang dibaca dengan read counter port. Latch ini biasanya akan mengikuti hitungan.
- Jika isi counter diperlukan, maka latch dapat mengingat hitungan dengan memprogram counter latch control word (lihat Gambar 11–37), yang menyebabkan isi pencacah ditahan dalam latch hingga terbaca.
- Setiap kali pembacaan dari latch atau penghitung diprogram, latch melacak isi penghitung.

**FIGURE 11–37** The 8254-2 counter latch control word.




- Untuk lebih dari satu pencacah untuk dibaca pada saat yang sama, digunakan read-back control word, diilustrasikan pada Gambar 11–38. Dengan read-back control word, bit CNT adalah logika 0 untuk menyebabkan penghitung yang dipilih oleh CNT0, CNT1, dan CNT2 terkunci. Jika register status akan dikunci, maka bit ST ditempatkan pada logika 0.

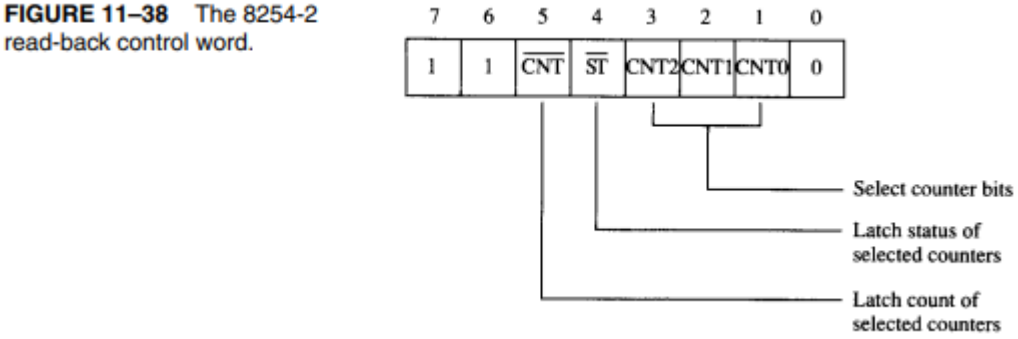
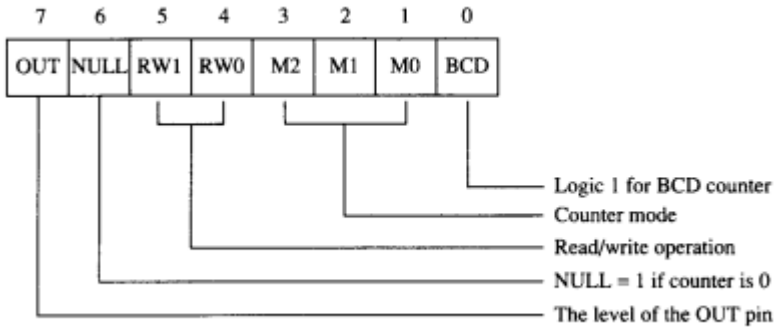



**FIGURE 11–38** The 8254-2 read-back control word.

Gambar 11–39 menunjukkan register status, yang menunjukkan status pin output, apakah pencacah berada pada keadaan nol (0), dan bagaimana pencacah diprogram.

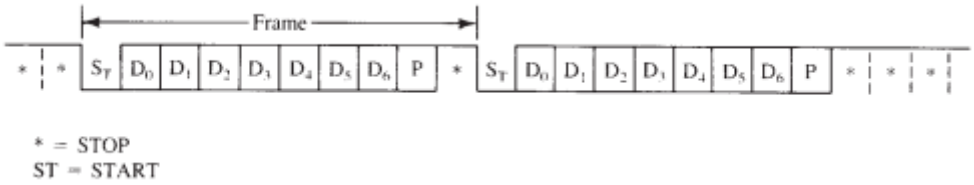



## 16550 Programmable Communications Interface

- 16550 = penerima/pemancar asyn chronous universal (UART) yang sepenuhnya kompatibel dengan mikroprosesor Intel.
- 16550 mampu beroperasi pada baud 0–1,5 M. Baud rate adalah jumlah bit yang ditransfer per detik (bps), termasuk mulai, berhenti, data, dan paritas (Bps adalah byte per detik dan bps adalah bit per detik).
-

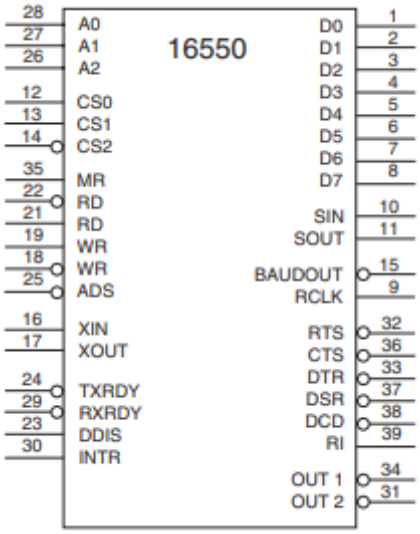
## Asyncrhronous Serial Data

- Data serial asinkron ditransmisikan dan diterima tanpa jam atau sinyal waktu. Gambar dibawah ini mengilustrasikan dua bingkai data serial asinkron.
- Setiap frame berisi bit awal, tujuh bit data, paritas, dan satu stop bit. Angka tersebut menunjukkan bingkai yang berisi satu karakter ASCII dan 10 bit.



**16550 Functional Description**

- Dua bagian yang sepenuhnya terpisah bertanggung jawab untuk komunikasi data: penerima dan pemancar. Karena masing-masing bagian ini independen,
- 16550 dapat berfungsi dalam mode implex, half duplex, atau full-duplex. Salah satu fitur utama 16550 adalah penerima internal dan memori FIFO (masuk pertama, keluar pertama).
- Karena masing-masing sedalam 16 byte, UART hanya memerlukan perhatian dari mikroprosesor setelah menerima 16 byte data. Itu juga menampung 16 byte sebelum mikroprosesor harus menunggu pemancar.
- FIFO menjadikan UART ini ideal saat berinteraksi dengan sistem berkecepatan tinggi karena lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk menyervisnya.
- 16550 dapat mengontrol modem (modulator/demodulator), yang merupakan perangkat yang mengubah level TTL dari data serial menjadi nada audio yang melewati sistem telepon.




**Programming the 16550**

- Pemrograman adalah proses dua bagian yang mencakup dialog inisialisasi dan dialog operasional.
- Di PC, yang menggunakan 16550 atau program yang setara, alamat port I/O didekodekan pada 3F8H hingga 3FFH untuk port COM 0 dan 2F8H hingga 2FFH untuk port COM 2.

**Initializing the 16550**

- Dialog inisialisasi, yang terjadi setelah reset perangkat keras atau perangkat lunak, terdiri dari dua bagian: memprogram line control register dan baud rate generator.
- Line control register memilih jumlah bit data, jumlah bit stop, dan paritas (apakah genap atau ganjil, atau jika paritas dikirim sebagai 1 atau 0).

- Generator baud rate diprogram dengan pembagi yang menentukan baud rate bagian pemancar.

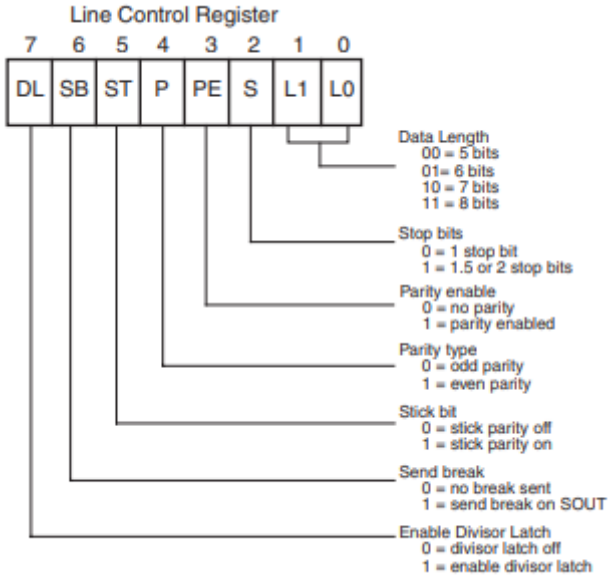



**TABLE 11–6** The operation of the ST and parity bits.

| *ST* | *P* | *PE* | *Function* |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | No parity |
| 0 | 0 | 1 | Odd parity |
| 0 | 1 | 0 | No parity |
| 0 | 1 | 1 | Even parity |
| 1 | 0 | 0 | Undefined |
| 1 | 0 | 1 | Send/receive 1 |
| 1 | 1 | 0 | Undefined |
| 1 | 1 | 1 | Send/receive 0 |

## Programming the Baud Rate

- Generator baud rate diprogram pada alamat I/O 000 dan 001 (A2, A1, A0).
- Port 000 digunakan untuk menampung bagian yang paling tidak signifikan dari pembagi 16-bit dan port 001 digunakan untuk menampung bagian yang paling signifikan.
- Nilai yang digunakan untuk pembagi bergantung pada jam eksternal atau frekuensi kristal. Tabel 11–7 mengilustrasikan baud rate umum diperoleh jika kristal 18,432 MHz digunakan sebagai sumber waktu.

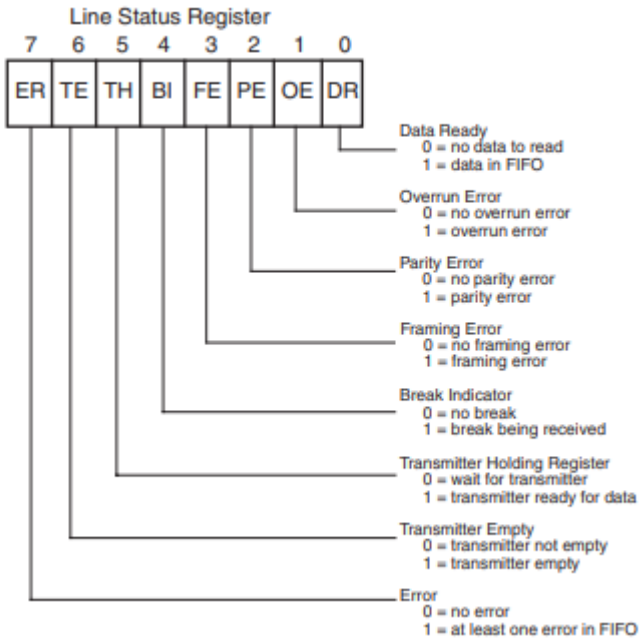
**TABLE 11–7** The divisor used with the baud rate generator for an 18.432 MHz crystal illustrating common baud rates.

| *Baud Rate* | *Divisor Value* |
|---|---|
| 110 | 10,473 |
| 300 | 3840 |
| 1200 | 920 |
| 2400 | 480 |
| 4800 | 240 |
| 9600 | 120 |
| 19,200 | 60 |
| 38,400 | 30 |
| 57,600 | 20 |
| 115,200 | 10 |

**Sending Serial Data**

- Sebelum data serial dapat dikirim atau diterima melalui 16550, perlu diketahui fungsi register status baris (lihat Gambar 11–47).
- Line status register berisi informasi tentang kondisi kesalahan dan keadaan pemancar dan penerima. Register ini diuji sebelum sebuah byte ditransmisikan atau dapat diterima.

**FIGURE 11–47** The contents of the line status register of the 16550 UART.




**Receiving Serial Data**

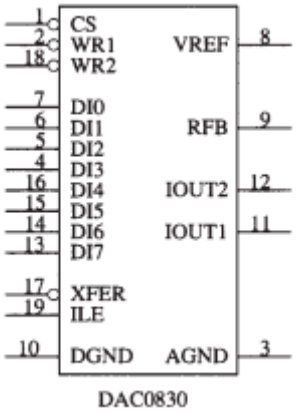
- Untuk membaca informasi yang diterima dari 16550, uji bit DR dari register status baris.

**UART Errors**

- Jenis error yang terdeteksi oleh 16550 adalah parity error, framing error, dan over run error.
- Parity error menunjukkan bahwa data yang diterima berisi paritas yang salah.
- Framing error menunjukkan bahwa bit mulai dan berhenti tidak berada di tempat yang semestinya.
- Over run error menunjukkan bahwa data telah melebihi buffer FIFO penerima internal.

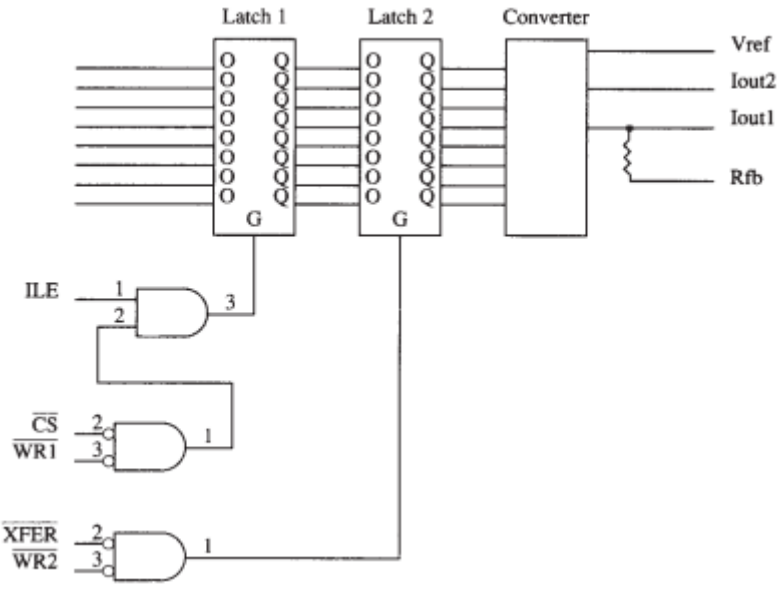
**Analog-To-Digital (ADC) and Digital-To-Analog (DAC) Converters**

**The DAC0830 Digital-to-Analog Converter**




- Jumlah langkah tegangan yang dihasilkan oleh konverter sama dengan jumlah kombinasi input biner.
- Konverter 8-bit menghasilkan 256 level tegangan yang berbeda, konverter 10-bit menghasilkan 1024 level, dan seterusnya.
- DAC0830 adalah konverter kecepatan sedang yang mengubah input digital menjadi output analog dalam waktu sekitar 1,0 μs.

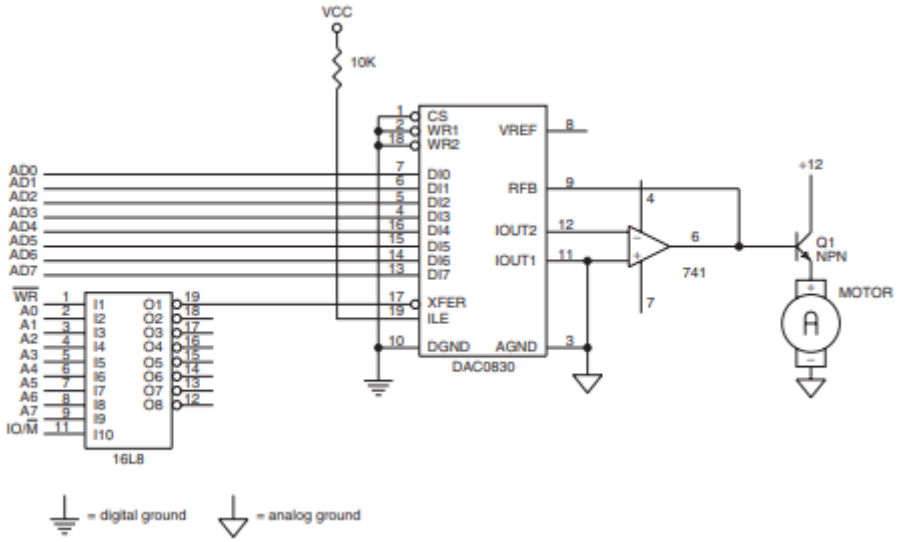
**Internal Structure of The DAC0830**




**Connecting the DAC0830 To The Micrprosessor**

- DAC0830 terhubung ke prosesor mikro seperti yang diilustrasikan pada Gambar 11–50. Di sini, PLD digunakan untuk mendekode DAC0830 pada I/O 8-bit alamat port 20H.
- Setiap kali instruksi OUT 20H,AL dijalankan, isi koneksi bus data AD0–AD7 diteruskan ke konverter di dalam DAC0830.

- Penguat operasional 741, bersama dengan tegangan referensi zener -12 V, menyebabkan tegangan output skala penuh sama dengan +12 V.
- Output dari penguat operasional memberi daya kepada driver yang menggerakkan motor 12 V DC.



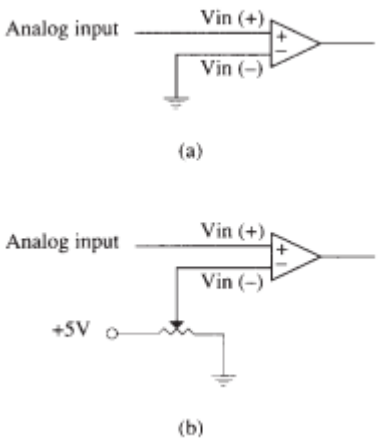

## The ADC080X Analog-to-Digital Converter

- ADC080X membutuhkan hingga 100 μs untuk mengubah tegangan masukan analog menjadi kode keluaran digital.

## The Analog Input Signal

- Ada dua input analog ke ADC0804: VIN(+) dan VIN(-). Input ini terhubung ke penguat operasional internal dan merupakan input diferensial, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 11–53.
- Input diferensial dijumlahkan oleh penguat operasional untuk menghasilkan sinyal untuk konverter analog-ke-digital internal.

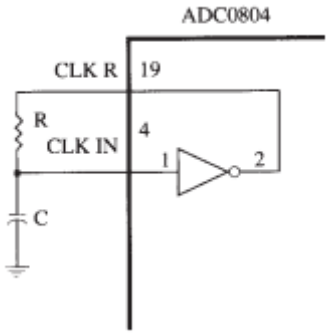
**FIGURE 11–53** The analog inputs to the ADC0804 converter. (a) To sense a 0- to +5.0 V input. (b) To sense an input offset from ground.



## Generating The Clock Signal

- ADC0804 memerlukan sumber clock untuk pengoperasian.
- Clock dapat berupa clock eksternal yang diterapkan pada pin CLK IN atau dapat dihasilkan dengan rangkaian RC.
- Rentang frekuensi clock yang diizinkan adalah antara 100 KHz dan 1460 KHz.
- Jika clock dihasilkan dengan rangkaian RC, maka digunakan pin CLK IN dan CLK R yang terhubung ke rangkaian RC, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 11–54. Saat koneksi ini sedang digunakan, jam frekuensi dihitung dengan persamaan berikut:

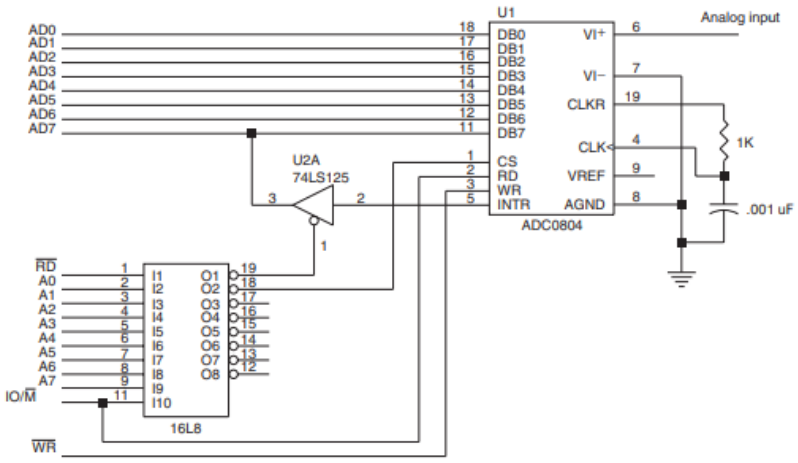
$$Fclk = \frac{1}{1.1RC}$$




## Connecting the ADC0804 To The Microprosessor

- ADC0804 dihubungkan ke prosesor mikro 8086, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 11–55.
- Misalkan ADC0804 didekodekan pada alamat port I/O 8-bit 40H untuk data dan alamat port 42H untuk sinyal INTR, dan prosedur diperlukan untuk memulai dan membaca data dari ADC.

**FIGURE 11–55** The ADC0804 interfaced to the microprocessor.



**Using the ADC0804 and The DAC0830**

- ADC0804 dan DAC0830 digunakan untuk menangkap dan memutar ulang sinyal audio atau ucapan dengan kualitas manusia.
- ADC0804 digunakan untuk menangkap sinyal audio dan menyimpannya dalam memori untuk pemutaran nanti melalui DAC0830.
- Port I/O 0700H dan 0702H digunakan untuk menghubungkan ADC0804, sementara DAC0830 dihubungkan pada port I/O 704H.
- Speech diambil sampelnya dan disimpan di bagian memori yang disebut WORDS.
- Tingkat sampel dipilih pada 2048 sampel per detik, yang menghasilkan ucapan yang terdengar dapat diterima.

